2. Dockerコンテナのデプロイ

- Dockerイメージ
  ... Dockerコンテナを構成するファイルシステムや、実行するアプリや設定をまとめたもの
  テンプレート
- Dockerコンテナ
  ... 具現化されたファイルシステムとアプリケーション

例. Goで簡単なWebサーバーを書き、Dockerコンテナ上で動作させる

--- Dockerfile (main.goと同じディレクトリ)

```
FROM golang:1.9
```

インストラクション(命令)

```
RUN mkdir /echo
COPY main.go /echo

CMD ["go", "run", "/echo/main.go"]
```

インストラクション一覧

FROM ... ビルドするイメージのベースイメージ
RUN ... コンテナで実行するコマンド (イメージビルド時)
COPY ... ホストからコンテナにコピー
CMD ... コンテナがフォアグラウンドで実行するコマンド
ENTRYPOINT ... CMDの引数はENTRYPOINTで実行するファイルへの引数となる。→コンテナが実行するデフォルトを指定できる。
ARG ... ~~Dockerfile内変数~~ イメージビルドのときだけ使用できる一時的な環境変数
ENV ... 環境変数
LABEL ... メタデータ

```
FROM alpine:3.7
LABEL maintainer="dockertaro@example.com"

ARG builddate
ENV BUILDDATE=${builddate}

ENV BUILDFROM="from Alpine"
```

ENTRYPOINT ["/bin/ash", "-c"]
CMD ["env"]

ARGの設定

```
$ docker image build --build-arg builddate=today -t example/others .
$ docker container run example/others
```

- Dockerイメージをビルドする

イメージ名を付けないと管理が手間

docker image build -t イメージ名[:タグ名] Dockerfile配置ディレクトリのパス

例. `$ docker image build -t example/echo:latest .`

docker image ls で作成されたイメージを確認

2.1.3 Dockerコンテナを実行する

```
$ docker container run example/echo:latest
```

-d … バックグラウンドで実行.

ポートフォワーディング

-p {ホスト側ポート}:{コンテナポート}

同じでも可

```
$ docker container run -d -p 9000:8080 example/echo:latest
```

2.2. Dockerイメージの操作.

2.2.1 docker image build — イメージのビルド

-f オプション

「Dockerfile」以外の名前のDockerfileを使用.

--pull オプション

--pull=true を使うと、ベースイメージを強制的に再ダウンロードさせる.

2.2.2 docker search — イメージの検索

Docker Hub のレジストリに登録されているリポジトリを検索.

Date

2.3 Dockerコンテナの操作

・Dockerコンテナのライフサイクル

実行中 → 停止 → 破棄
↑ 再実行

docker container run [options] イメージ名[:タグ] / イメージID [コマンド] [コマンド引数…]

名前付きコンテナ (--name オプション)

例. $ docker container run -t -d --name gihyo-echo example/echo:latest

頻出オプション -i, -t, --rm, -v

-i … 起動時にコンテナ側の標準入力をつなぎっぱなしにする

-t … 疑似端末を有効にする、基本 -i と併用

-it … -i -t の省略形 コマンドラインツールとして使いたいとき

-i だけで使うのは「標準入力をパイプで流し込みたい」ときなど

例. $ echo "hello" | docker run -i ubuntu cat

--rm … コンテナ終了時にコンテナを破棄

- docker container ls — コンテナ一覧

- docker container ls -q で コンテナID (省略形) だけを抽出

- docker container stop コンテナID または コンテナ名 … コンテナの停止
  restart … 再起動
  rm … 破棄

docker container exec [options] コンテナID または コンテナ名 コンテナ内で実行するコマンド

… 実行中コンテナでのコマンド実行

docker container cp [options] コンテナID または コンテナ名:コンテナ内コピー元 ホストコピー先

… ファイルのコピー
デバッグ用途が主